

## 土壤属性图质控问题反馈—沧州市盐山县

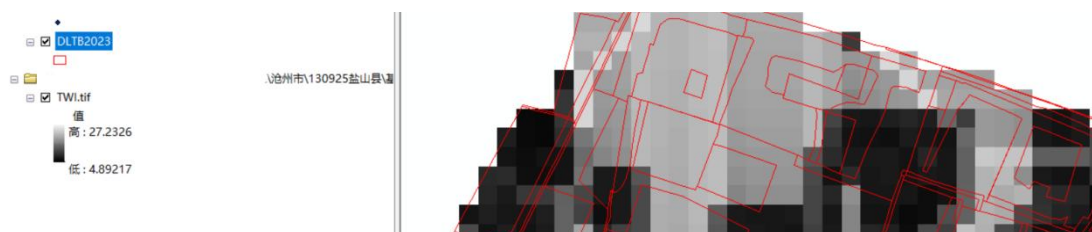
### 一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。



3、缺少土壤各属性因子环境变量入模明细表，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

## 第四章土壤属性图编制概述

### 一、技术路线

土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。以盐山县三普样点数据为基础，分别采用普通克里格、随机森林克里格以及 GS+克里金法行分析处理，得到盐山县土壤属性分布图。



4、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。

缺少规范要求的字段：验证方法及相关参数、元素形态，请按照规范核实修改，并规范字段名称。

| 制图点数量（个） | 入模环境变量数量 | 入模环境变量名称                          | 遥感数据源      | 制图模型   | 制图精度        |             | 制图时间 | 大地坐标系       | 投影方式       | 栅格分辨率 | 单位     |
|----------|----------|-----------------------------------|------------|--------|-------------|-------------|------|-------------|------------|-------|--------|
|          |          |                                   |            |        | 决定系数        | 均方根误差       |      |             |            |       |        |
| 577      | 8        | 降雨、气温、DEM、与河流距离、NDVI、TWI、土壤型、土壤利用 | Sentinel-2 | 随机森林模型 | 0.42990007  | 0.148369614 |      | 2000国家大地坐标系 | 高斯-克吕格，3度带 | 30m   | 河北承德地区 |
| 577      | 8        | 降雨、气温、DEM、与河流距离、NDVI、TWI、土壤型、土壤利用 | Sentinel-2 | 普通线性模型 | 0.68138478  | 1.38502207  |      | 2000国家大地坐标系 | 高斯-克吕格，3度带 | 30m   | 河北承德地区 |
| 577      | 8        | 降雨、气温、DEM、与河流距离、NDVI、TWI、土壤型、土壤利用 | Sentinel-2 | 普通线性模型 | 0.58458032  | 1.25696809  |      | 2000国家大地坐标系 | 高斯-克吕格，3度带 | 30m   | 河北承德地区 |
| 577      | 8        | 降雨、气温、DEM、与河流距离、NDVI、TWI、土壤型、土壤利用 | Sentinel-2 | 普通线性模型 | 0.474850744 | 0.138838503 |      | 2000国家大地坐标系 | 高斯-克吕格，3度带 | 30m   | 河北承德地区 |

(3) 元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数，核查并修改图件及报告中的内容。

| 各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩 |            |           |           |           |        |         |
|---------------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 土地利用类型              | 全氮分级（g/kg） |           |           |           |        | 总计      |
|                     | >2.00      | 1.50-2.00 | 1.00-1.50 | 0.50-1.00 | ≤0.50  |         |
| 耕地                  | -          | -         | 50587     | 552137    | 200789 | 803512  |
| 园地                  | -          | -         | 2116      | 9015      | 3223   | 14354   |
| 林地                  | -          | -         | 12464     | 24855     | 11546  | 48864   |
| 草地                  | -          | -         | 3216      | 16407     | 3900   | 23523   |
| 其他                  | -          | -         | 42590     | 186170    | 78359  | 307119  |
| 总计                  | -          | -         | 110973    | 788582    | 297816 | 1197371 |

⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;

- 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
- 单位是否为**亩**（整数）或**万亩**（保留两位小数）;
- 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。

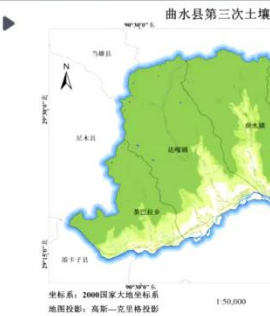
⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。

- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例

| 各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩 |             |       |       |       |      |       |
|-------------------------|-------------|-------|-------|-------|------|-------|
| 乡镇                      | 有机质分级（g/kg） |       |       |       |      | 总计    |
|                         | >25         | 20-25 | 15-20 | 10-15 | ≤10  |       |
| 安顺镇                     | 0.04        | 0.11  | 2.89  | 1.05  | 0.00 | 4.09  |
| 陈村镇                     | 0.01        | 0.02  | 1.20  | 0.12  | 0.00 | 1.34  |
| 大交镇                     | 0.09        | 0.82  | 1.56  | 0.32  | 0.00 | 2.78  |
| 古厚镇                     | 0.00        | 0.03  | 4.27  | 6.29  | 0.00 | 10.59 |
| 郝江乡                     | 0.00        | 0.03  | 0.98  | 4.68  | 0.00 | 5.68  |
| 柳水镇                     | 0.02        | 0.33  | 2.80  | 3.37  | 0.00 | 6.52  |
| 冷口乡                     | 0.02        | 0.20  | 1.16  | 0.68  | 0.00 | 2.06  |
| 磨里镇                     | 0.13        | 0.04  | 1.03  | 0.29  | 0.00 | 1.49  |
| 南樊镇                     | 0.00        | 0.01  | 1.15  | 1.23  | 0.00 | 2.39  |
| 卫庄镇                     | 0.07        | 0.01  | 1.57  | 0.43  | 0.00 | 2.09  |
| 总计                      | 0.38        | 1.59  | 18.61 | 18.45 | 0.01 | 39.03 |

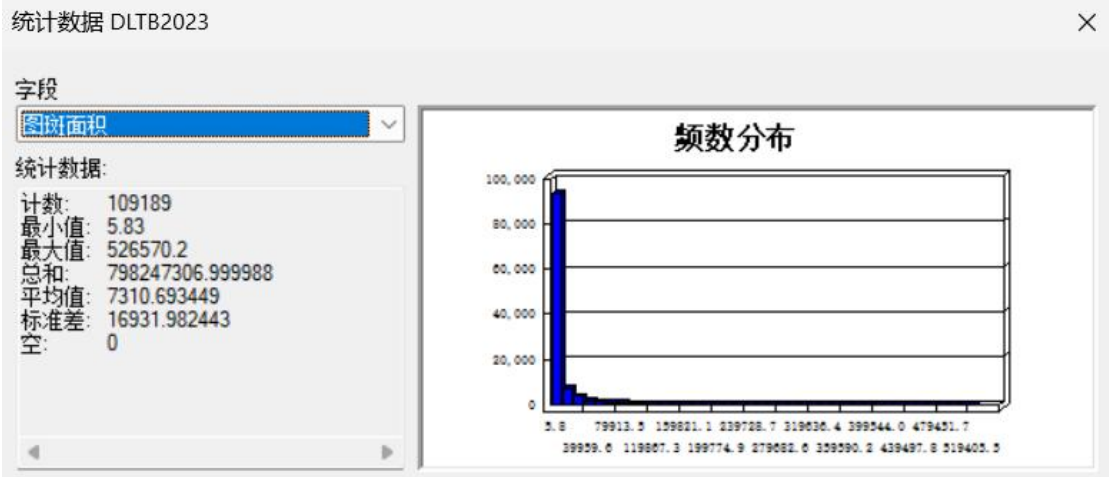
| 各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩 |             |       |       |       |      |        |
|-----------------------|-------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 土地利用类型                | 有机质分级（g/kg） |       |       |       |      | 总计     |
|                       | >25         | 20-25 | 15-20 | 10-15 | ≤10  |        |
| 耕地                    | 0.38        | 1.59  | 18.61 | 18.45 | 0.01 | 39.03  |
| 园地                    | 0.05        | 0.19  | 6.20  | 3.33  | 0.00 | 9.77   |
| 林地                    | 52.25       | 8.18  | 9.90  | 5.70  | 0.01 | 76.04  |
| 草地                    | 0.92        | 1.42  | 3.38  | 3.42  | 0.01 | 9.15   |
| 其他土地                  | 0.02        | 0.02  | 0.16  | 0.10  | 0.00 | 0.31   |
| 总计                    | 53.62       | 11.40 | 38.25 | 31.00 | 0.02 | 134.30 |

曲水县第三次土壤普



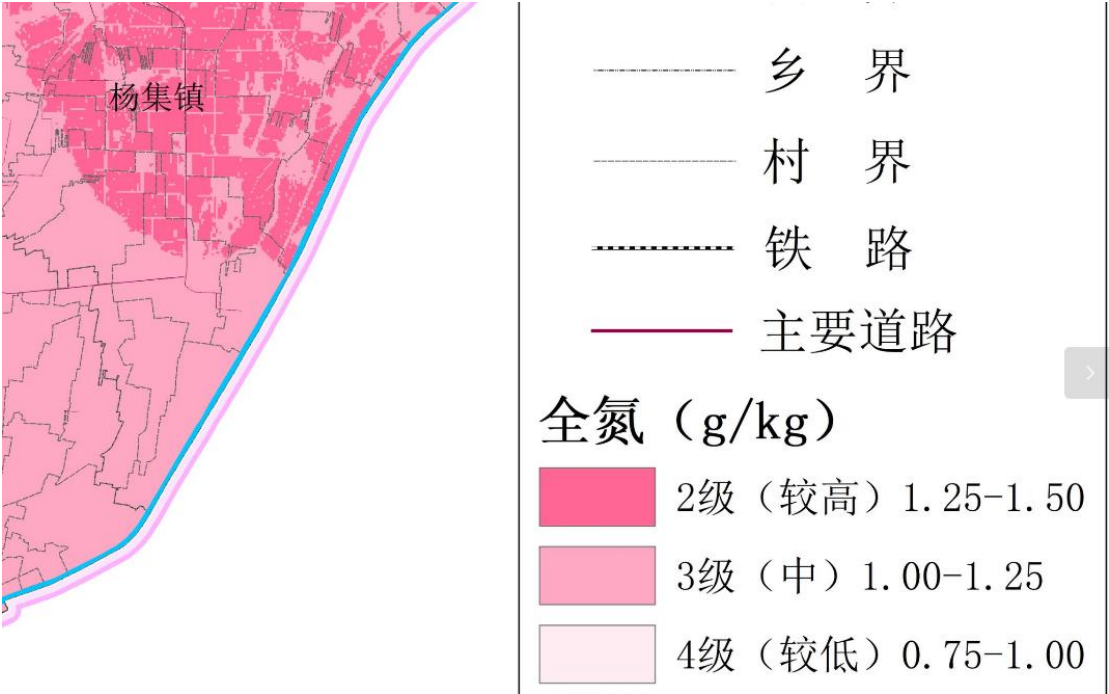
坐标系：2000国家大地坐标系  
地图投影：高斯-克吕格投影  
1:50,000

2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距，请核查。

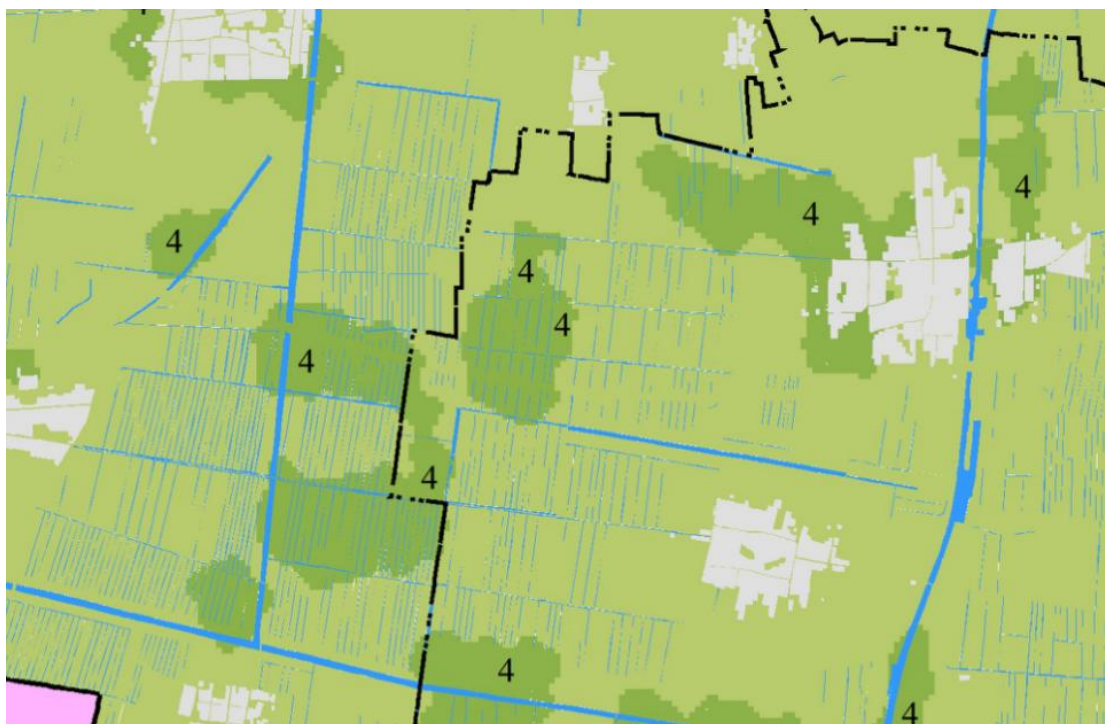


| 各地类土壤速效钾分级面积统计表 单位：亩 |               |         |         |        |     |         |
|----------------------|---------------|---------|---------|--------|-----|---------|
| 土地利用类型               | 速效钾分级 (mg/kg) |         |         |        |     | 总计      |
|                      | >200          | 150-200 | 100-150 | 50-100 | ≤50 |         |
| 耕地                   | -             | 51361   | 616836  | 135316 | -   | 803512  |
| 园地                   | -             | 750     | 10508   | 3096   | -   | 14354   |
| 林地                   | -             | 2012    | 40899   | 5953   | -   | 48864   |
| 草地                   | -             | 1119    | 17851   | 4552   | -   | 23523   |
| 其他                   | -             | 16838   | 229301  | 60980  | -   | 307119  |
| 总计                   | -             | 72079   | 915395  | 209897 | -   | 1197371 |

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。







4、图面表达：除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



5、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线，且晕线样式不符合规范。

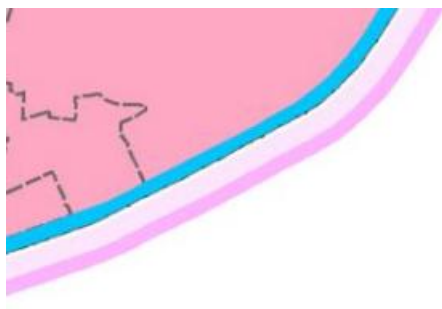


图 例

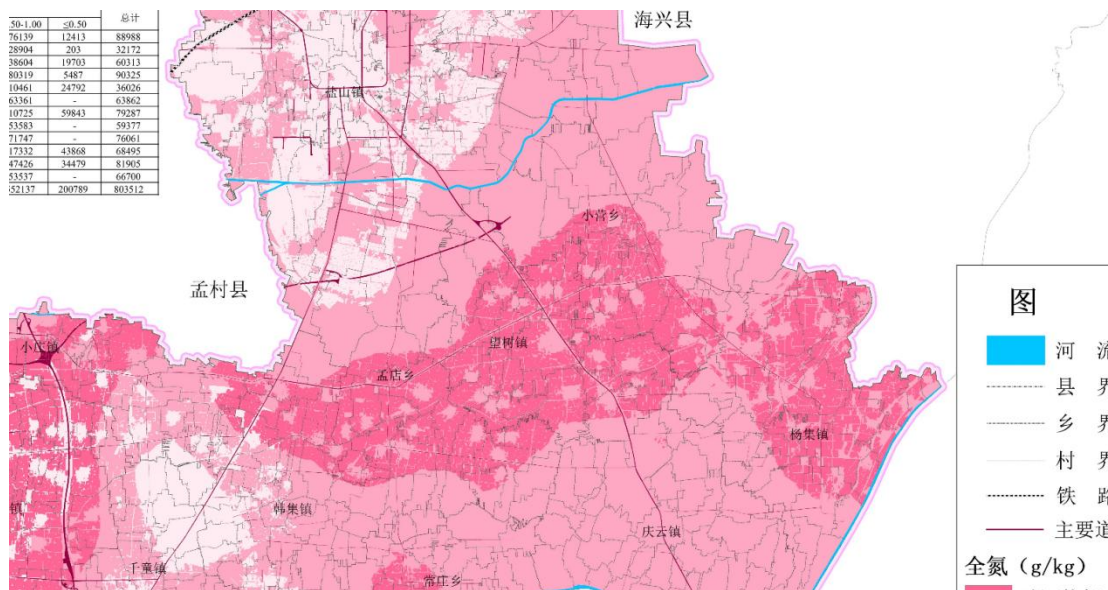


全氮 (g/kg)



检测方法：自动定氮仪法

6、图面和图例缺少政府驻地，请按照规范核查此类问题并修改



|         |                                                |                                                                                   |                                                                                     |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| G.1.1.5 | 县级行政中心<br>Seat of county and county-level city |  |  |
| G.1.1.6 | 乡镇(街道)级行政中心<br>Town-level seat                 |  |  |
| G.1.1.7 | 村庄<br>Village                                  |  |  |

三、文字成果

1、多个属性的历史变化分析过于简略，缺少实质性对比数据，未呈现二普与三普的分级面积对比等定量数据，请依据规范完善内容。

4.历史变化及成因分析

根据二普报告提供的耕地与非耕地下全氮各分级的面积与占比, 主要对二普和三普耕地和非耕地下各分级土壤全氮进行比较。

2、环境变量筛选未进行共线性诊断与剔除说明，未提及变量间共线性分析及剔除过程，需要补充环境变量共线性诊断方法)、阈值设定及剔除结果。

(二) 环境变量处理

1.环境变量收集

环境辅助变量数据主要包括降水、温度、相对湿度、植被归一化指数、母质、地貌类型、DEM、坡度、坡向、地形湿度指数、平面曲率、剖面曲率、土地利用、母质等栅格数据及已完成的盐山县三普土壤类型数据。

收集到的基础数据来源多样、格式各异、坐标不一需要进行预处理后方能用于预测制图使用，坐标系统需地理坐标统一采用 2000 国家大地坐标系，投影系统采用高斯-克吕格投影，经度 3 度分带，必要时需进行坐标系统转换。类型变量统一进行哑变量处理，矢量数据统一转换成栅格数据，尺度不一致的数据需要重采样到统一像元大小。土壤属性制图的成图比例尺为 1: 5 万，栅格空间分辨率为 30m×30m。环境变量详细信息详见表 4.2。

分节符(下一页)

3、入模环境变量重要性排序未分因子说明，未对每个土壤属性因子的入模环境变量重要性进行排序展示与分析，应列出环境变量重要性排序图表并说明。

第四章土壤属性图编制概述

一、技术路线

土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。以盐山县三普样点数据为基础，分别采用普通克里格、随机森林克里格以及 GS+克里金法行分析处理，得到盐山县土壤属性分布图。



4、表 2.5 与表 2.6 表名一致，并排查全文其他表格标题-内容的一致性

调低。

表 2.5 盐山县不同土壤类型土壤阳离子交换量

| 土地利用类型 |      | 样点统计            |                 |      | 制图统计            |            |
|--------|------|-----------------|-----------------|------|-----------------|------------|
| 一级     | 二级   | 均值<br>(coml/kg) | 范围<br>(coml/kg) | 数量/个 | 均值<br>(coml/kg) | 面积/亩       |
| 耕地     | 水田   |                 |                 |      |                 |            |
|        | 水浇地  | 12.53           | 6.11-27         | 341  | 12.51           | 478380.87  |
|        | 旱地   | 11.83           | 3.28-25.1       | 248  | 12.20           | 325131.09  |
|        | 合计   | 12.24           | 3.28-27         | 589  | 12.37           | 803511.96  |
| 园地     | 果园   | 10.74           | 7.03-18.5       | 12   | 11.89           | 14298.80   |
|        | 茶园   |                 |                 |      |                 |            |
|        | 其他园地 |                 |                 |      | 11.83           | 55.13      |
|        | 合计   | 10.74           | 7.03-18.5       | 12   | 11.89           | 14353.93   |
| 林地     |      | 10.18           | 7.99-14.7       | 13   | 11.22           | 48863.92   |
| 草地     |      | 13.09           | 9.33-18.2       | 8    | 12.28           | 23522.52   |
| 其他     |      | 13.24           | 8.6-19.8        | 11   | 11.93           | 307118.63  |
| 盐山县    |      | 12.20           | 3.28-27         | 633  | 12.03           | 1197370.96 |

3.土壤类型差异

从样点统计均值来看，盐山县全域土壤阳离子交换量样点统计均值为12.20cmol/kg，中位值 11.7cmol/kg，整体范围介于 3.28-27cmol/kg，土壤亚类的阳离子最大的是石灰性潮黏土，均值为 17.83cmol/kg，属于二级，最小的石灰性潮砂土，均值 10.20cmol/kg。

分页符

表 2.6 盐山县不同土壤类型土壤阳离子交换量

| 土壤类型 | 样点统计 | 制图统计 |
|------|------|------|
|      |      |      |

4、第三章各节对各乡镇属性指标仅做均值数值罗列和等级归类，未结合盐山县域特色农业进行差异化分析——需要在各乡镇属性分析中融入当地主导种植结构与生产水平论述，使成因分析具有县域特异性。

且取样的乡镇为至例镇的耕地，为 1.50mg/kg，处于Ⅲ级中下水平。

耕地有效铁、有效锰、有效铜、有效锌含量低时，可结合耕地耕作特点采取综合改良措施。施肥上优先施用腐熟的有机肥，提升土壤有机质含量，促进土壤中难溶性微量元素转化为有效态，同时，合理调控耕地土壤酸碱度，酸性耕地可适量施用石灰调节 pH 值至适宜范围，碱性耕地可施用硫磺粉改良，为微量元素有效化创造良好条件，结合深耕翻土，打破犁底层，促进土壤养分均匀分布。

园地（果园、菜园等）针对四种有效微量元素含量低的改良，需兼顾园地作物生长需求和土壤养护。基肥以有机肥为主，搭配腐熟的饼肥、堆肥，提升土壤保肥能力和微量元素活性；叶面喷施补充见效快。土壤改良方面，果园可结合果园覆草，选用秸秆、杂草等覆盖地表，降低土壤蒸发，调节土壤温度，促进微生物活动，加速微量元素转化；菜园可实行轮作制度，避免连作导致微量元素消耗过度，轮作期间可种植豆科作物，提升土壤肥力，间接改善微量元素供应状况，同时根据园地土壤类型，针对性调节酸碱度，保障微量元素有效释放。

林地有效铁、有效锰、有效铜、有效锌含量低的改良，需结合林地生态特性，注重生态友好型措施。优先采用有机肥改良，可施用腐熟的畜禽粪便、枯枝落叶堆肥，结合林地抚育管理，将有机肥均匀撒施于林地地表，配合松土作业，促进根系吸收，避免破坏林地植被。针对性补充微量元素时，可采用沟施或穴施方式，将硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锌按适宜比例混合，与细土拌匀后施于树木根系周围，距离树干 50-100 厘米，避免灼伤根系，用量根据树木大小调整，幼树减半。同时，保护林地地表植被，减少水土流失，维持土壤微生物群落平衡，促进土壤中微量元素的循环转化，对于酸性较强的林地，可适量施用草木灰调节 pH 值，提升微量元素有效性，避免使用化学改良剂对林地生态造成破坏。

草地四种有效微量元素含量低的改良，需兼顾牧草生长和草地可持续利用，以低成本、易操作的措施为主。大面积草地可采用有机肥撒施结合放牧改良，施用腐熟的牛羊粪便，利用放牧牲畜的踩踏作用，使有机肥与土壤充分混合，提升土壤有机质含量，促进微量元素有效化。针对性补充微量元素时，可采用叶面喷施与土壤撒施相结合的方式，适合牧草生长旺盛期；土壤撒施可选用硫酸亚铁、硫酸锰、硫酸铜、硫酸锌的混合粉剂，结合草地灌溉或雨后撒施，提高吸收效果。此外，合理控制放牧强度，避免过度放牧导致草地退化、土壤养分流失，定期对草地进行松土、补播，维持草地生态平衡，间接改善微量元素供应状况。

43

4241

5、小结章出现县域名称错误——第五章小节一（一）首句“从机械组成来看，海兴县全县砂粒、粉粒、黏粒的均值分别为……”中“海兴县”应为“盐山县”，属明显文字错误——全文检索并修正所有非盐山县的地名、土类名等照搬错误。

## 一、土壤属性概况

### （一）土壤物理性质

土壤属性对比，从机械组成来看，海兴县全县砂粒、粉粒、黏粒的均值分别为 52.27%、29.86%、17.87%。各镇差异明显。

不同土地利用类型土壤容重差异，耕地的土壤耕层厚度在 15.99-17.11cm，园地的土壤耕层厚度为 18.3cm。

从土壤容重来看，各镇差异明显，边务镇草地的土壤容重均值为 1.57g/cm<sup>3</sup>，最大，属于 V 级低水平；小营乡其他土地的土壤容重均值为 1.12g/cm<sup>3</sup>，最小，属于 I 级高等级。

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。